10

Лекция 10–11 ноября

Натуральная дедукция

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Правила вывода

> *Когда возникнет спор, двум философам не понадобится дискуссия: достаточно взять перья и сказать — вычислим!*
>
> ***— Готфрид Лейбниц***

Два взгляда на выводимость

Таблицы истинности отвечают на вопрос «истинно ли φ», но не показывают, *почему*.

Определение 1 (Семантическое следование)

$\Gamma \vDash \varphi$: на каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ, истинна и φ.

Проверка — перебор всех 2^n интерпретаций n атомов.

Определение 2 (Синтаксическая выводимость)

$\Gamma \vdash \varphi$: φ выводится из Γ применением правил вывода.

Интерпретаций нет — только преобразования строк формул.

Два отношения

$\vDash$ живёт в семантике, $\vdash$ — в синтаксисе, и вопрос об их совпадении закрывают теоремы корректности и полноты.

Система вывода

Чтобы шаг рассуждения могла проверять машина, шаг обязан иметь заданную форму: разрешённый переход — и только он.

Определение 3 (Правило вывода)

Разрешённый переход от посылок заданной формы к заключению заданной формы.

Аксиома — формула, принимаемая без доказательства. **Гипотеза** — допущение внутри одного вывода.

Аксиома входит в любой вывод системы без ссылок на предыдущие строки, гипотеза — только в тот вывод, где она объявлена. Проверка шага — сверка формы посылок и заключения: интерпретации не нужны, машина справляется.

Первая система: аксиома и MP

Пример (Минимальная система)

Возьмём аксиому $A \to (B \to A)$ и одно правило — modus ponens: из $A \to B$ и A выводится B.

1. $A \to (B \to A)$ — аксиома.
2. A — гипотеза.
3. $B \to A$ — MP по строкам 1 и 2.

Каждая строка снабжена оправданием, и каждое оправдание проверяется сверкой формы — без понимания смысла формул.

Вывод читается по оправданиям снизу вверх: аксиома и гипотеза входят без ссылок, MP ссылается на строки 1 и 2. Гипотеза A работала только в этом выводе — в том, где она объявлена. Аксиома $A \to (B \to A)$ доступна в любом выводе любой системы — в этом разница ролей.

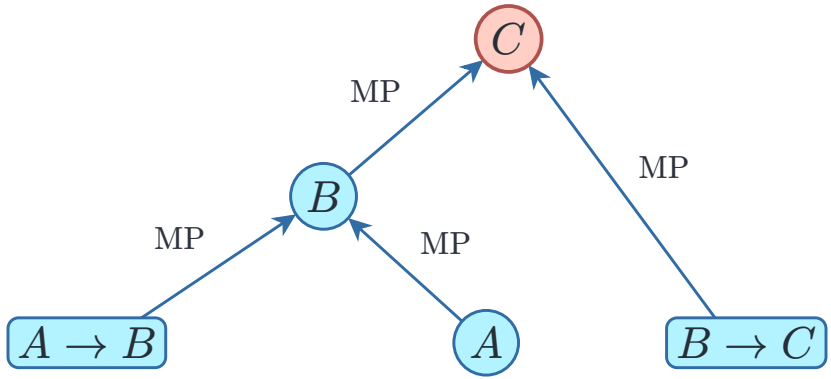
Дерево вывода

Применение правила рисуется чертой: посылки — над чертой, заключение — под ней, имя правила — справа.

$$\frac{A \to B \quad A}{B} \; \to E$$

Черта читается сверху вниз: если верх уже выведен, низ разрешён. Композиция применений — дерево: листья — гипотезы, внутренние узлы — применения правил, корень — заключение. Подвывод, оканчивающийся на формулу, становится посылкой следующего применения: внутренние заключения работают на внешние.

Дерево: цепочка modus ponens



Три листа — гипотезы $A \to B$, A и $B \to C$. Верхнее применение MP берёт $A \to B$ и A и даёт B, нижнее берёт полученный B и гипотезу $B \to C$ и даёт C. Подвывод, оканчивающийся на B, стал посылкой внешнего применения — корень дерева собирается из готовых кусков.

Системы Гильберта

Один полюс шкалы: логика спрятана в аксиомах, а правило вывода одно — modus ponens.

Определение 4 (Системы Гильберта)

Аксиомы задаются схемами: шаблон, в который вместо букв подставляются любые формулы.

Каждый экземпляр схемы, полученный подстановкой, — аксиома.

Схема $A \to (B \to A)$ порождает аксиомы $P \to (Q \to P)$ и $(P \to Q) \to (R \to (P \to Q))$ — и бесконечно много других. Вывод — цепочка формул, в которой каждая строка либо экземпляр схемы, либо MP по двум предыдущим.

Схемы аксиом: K и S

Определение 5 (Схемы аксиом для импликации)

$$K : A \to (B \to A)$$

$$S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$$

K: истинная формула следует из чего угодно — к выведенному A можно приписать любые посылки.

S разрешает использовать гипотезу дважды: один раз ради B, второй — ради C. Именно эта работа понадобится в теореме о дедукции.

Вместе с modus ponens схемы K и S порождают всю импликативную логику высказываний.

Для полной логики добавляют схемы, описывающие отрицание.

Гильберт: вывод $A \to A$

Пример (Пять строк)

$A \to A$ — простейшая тавтология. В системе Гильберта её вывод занимает пять строк.

1. $A \to ((A \to A) \to A)$ — схема K с подстановкой $B := A \to A$.
2. $(A \to ((A \to A) \to A)) \to ((A \to (A \to A)) \to (A \to A))$ — схема S.
3. $(A \to (A \to A)) \to (A \to A)$ — MP по строкам 1 и 2.
4. $A \to (A \to A)$ — схема K с подстановкой $B := A$.
5. $A \to A$ — MP по строкам 4 и 3.

Строки 1 и 2 заготовлены под схему S: первый MP снимает внешнюю импликацию её посылки, второй — внутреннюю. Подстановки механические: буквы заменяются формулами, проверка каждой строки — сравнение с шаблоном.

Легко проверять, трудно строить

Вывод — цепочка формул, в которой каждый шаг — экземпляр схемы или MP по двум предыдущим. Дерево такого вывода не ветвится.

Цена схем

Строить вывод трудно: шаг — подстановка в абстрактную схему, далёкая от содержательного хода рассуждения.

Пять строк ради тривиальной тавтологии — цена абстрактных схем.

Зачем терпеть

Неудобство — плата за бедность устройства: любой факт о системе разбирает всего два случая, аксиома или modus ponens, поэтому метатеоремы о ней доказываются легко.

Идёт и обратное использование: ядро Coq и Lean — маленький набор правил, как у Гильберта, только с зависимыми типами. Маленькое ядро доверено машине, а удобные правила надстроены над ним как производные.

Теорема о дедукции

Мост от Гильберта к естественному рассуждению — мета-теорема о переводе «предположим и выведем» в импликацию.

Теорема 1 (Теорема о дедукции)

$$\Gamma, A \vdash B \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vdash A \to B.$$

Впервые доказана Жаком Эрбраном в 1930 году. Теорема оправдывает приём «чтобы доказать $A \to B$, предположим A»: натуральная дедукция делает этот приём полноправным правилом.

Дедукция: перевод вывода

Доказательство (в обе стороны)

В одну сторону тривиально: из $\Gamma \vdash A \to B$ применяем MP к $A \to B$ и гипотезе A и получаем B.

Обратно: переводим вывод B из Γ, A в вывод $A \to B$ из Γ индукцией по длине вывода. Аксиому или гипотезу из Γ схема K превращает в $B \to (A \to B)$, и MP даёт $A \to B$. Если B — сама гипотеза A, работает вывод $A \to A$ из примера выше. Если B получена MP из C и $C \to B$, то по индукции уже выведены $A \to C$ и $A \to (C \to B)$, и схема S склеивает их в $A \to B$.

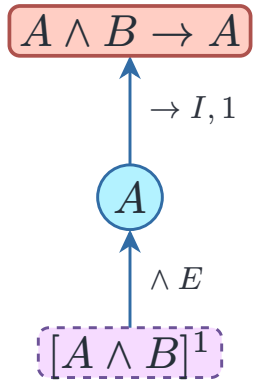
Перевод удлиняет вывод, но построен ровно теми двумя схемами: K обслуживает аксиомы и гипотезы, S — шаги MP.

Натуральная дедукция

Гентцен и Яськовский, 1934: правила повторяют то, *как рассуждают математики*. Аксиом нет вовсе: вывод начинается с гипотез. У каждой связки пара правил: *введение* строит формулу, *устранение* разбирает. Гипотезу можно снять: рассуждение, опиравшееся на неё, заканчивается заключением без неё.

Снятая гипотеза помечается номером: $[A]^1$, и правило ввода ссылается на этот номер. Всего десять правил: по паре на каждую из четырёх связок, плюс взрыв и косвенное доказательство.

Дерево: снятие гипотезы



Лист $[A \wedge B]^1$ — гипотеза под номером: она действует, пока не снята. $\wedge E$ извлекает из конъюнкции левую половину A. Шаг $\to I, 1$ закрывает подвывод: его гипотеза снята, и подвывод стал импликацией $A \wedge B \to A$. Заключение не зависит ни от одной гипотезы — перед нами теорема.

Импликация: правила

Введение	Устранение
$\dfrac{A \vdash B}{A \to B}$	$\dfrac{A \to B \quad A}{B}$

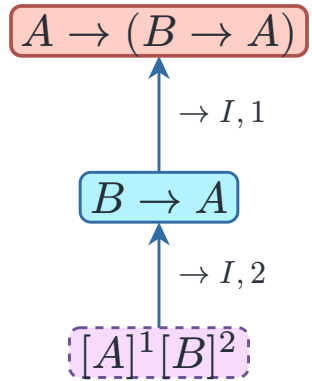
$\to I$: допустив A и выведя B, заключаем $A \to B$ — гипотеза снимается. $\to E$ — modus ponens: из импликации и её антецедента — консеквент.

Пример

1	$P \to Q$	*Premise*
2	P	*Premise*
3	Q	$\to$*E 1, 2*

Строка 3 применяет импликацию к антецеденту: ни одна гипотеза не снималась.

Дерево: введение импликации



Шаг $\to I, 2$ снимает $[B]^2$, шаг $\to I, 1$ — даёт теорему $A \to (B \to A)$.

Снятие гипотезы
В Гильберте снятия гипотез нет: ту же работу делает подстановка в схему.

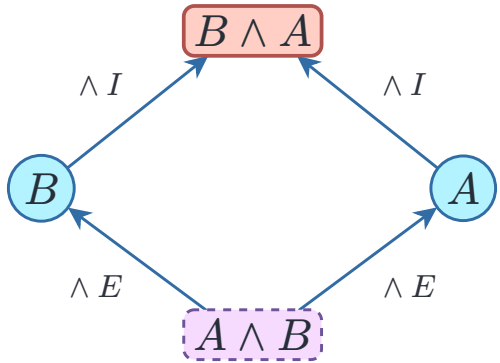
Конъюнкция: правила

Простейшая пара: ввод собирает две формулы, устранение разбирает одну.

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A \quad B}{A \wedge B}$	$\dfrac{A \wedge B}{A}$

$\wedge\, I$ собирает две формулы, $\wedge\, E$ извлекает любую половину. Устранение ничего нового не приносит: ценность $\wedge\, E$ в том, что половины становятся доступны дальнейшим правилам. Разбор конъюнкции в деле — на дереве ниже: вывод коммутативности $A \wedge B \to B \wedge A$.

Дерево: коммутативность



Один лист $A \wedge B$ и два применения $\wedge E$: левая ветвь берёт B, правая — A. Шаг $\wedge I$ собирает половины в обратном порядке. Обе ветви ссылаются на одну и ту же гипотезу — лист дерева не обязан быть единственным. Дерево и колонка Фитча — две записи одного вывода: дерево нагляднее, колонка экономнее.

Дизъюнкция: правила

Ввод тривиален: к истинной формуле можно приписать любой второй член. Устранение — разбор случаев: дизъюнкция обещает «истинно одно из двух», и доказательство обязано покрыть оба случая.

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A}{A \vee B}$	$\dfrac{A \vee B \quad A \vdash C \quad B \vdash C}{C}$

$\vee\, E$ опирается на три посылки: дизъюнкцию и два поддоказательства — по одному на каждый случай. Обе ветви обязаны привести к одному заключению, и правило снимает обе гипотезы.

Пример: дизъюнктивный силлогизм

Из $P \vee Q$ и $\neg P$ следует Q — частый ход, соберём его из базовых правил.

Пример (Дизъюнктивный силлогизм)

1	$P \vee Q$	*Premise*
2	$\neg P$	*Premise*
3	$\quad P$	*Assumption*
4	$\quad \bot$	*¬E 2, 3*
5	$\quad Q$	*X 4*
6	$\quad Q$	*Assumption*
7	$\quad Q$	*R 6*
8	Q	*∨E 1, 3-5, 6-7*

Ветвь P противоречит посылке $\neg P$: из возникшего $\bot$ правило взрыва выводит Q. Ветвь Q заканчивается повторением, и разбор случаев собирает результат: в любом случае Q.

Отрицание: правила

Противоречие $\bot$ — формула, ложная всегда: в системе она служит маркером невозможности.

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A \vdash \bot}{\neg A}$	$\dfrac{A \quad \neg A}{\bot}$

$\neg E$: формула и её отрицание дают противоречие. $\neg I$: если из A выведено $\bot$, принимаем $\neg A$, гипотеза снимается.

В паре есть асимметрия: $\neg I$ лишь *вводит* отрицание, а до положительной формулы его снимает классическое правило косвенного доказательства.

Пример: закон непротиворечия

Пример

1	$A \wedge \neg A$	*Assumption*
2	A	$\wedge E$ *1*
3	$\neg A$	$\wedge E$ *1*
4	$\bot$	$\neg E$ *2, 3*
5	$\neg(A \wedge \neg A)$	$\neg I$ *1-4*

Из допущения извлекаются обе половины, $\neg E$ фиксирует противоречие, ввод отрицания снимает допущение. Гипотез в заключении не осталось: $\neg(A \wedge \neg A)$ — теорема.

Взрыв

Из противоречия следует всё — *ex falso quodlibet*.

$$\frac{\bot}{A}\ \text{X}$$

Правило закрывает невозможные ветви рассуждения: если допущение привело к $\bot$, ветвь описывает невозможный случай, и из неё выводится нужное заключение. Так строка 5 силлогизма вывела Q из противоречия.

Граница классики
Взрыв интуиционистски корректен: посылка $\bot$ никогда не истинна.

Классическим делает логику правило косвенного доказательства.

Косвенное доказательство

Классика добавляет правило, выводящее положительную формулу из провала её отрицания.

$$\frac{\neg A \vdash \bot}{A}\ \text{IP}$$

Правило не говорит, *почему* A истинно: оно исключает последнюю возможность «A ложно». IP, двойное отрицание и исключённое третье эквивалентны по силе: без IP исключённое третье не выводимо.

IP: снятие двойного отрицания

Цель — снять двойное отрицание с A. Прямых ходов нет: устранение отрицания лишь фиксирует противоречие. Добываем A от противного: допускаем $\neg A$ и ищем $\bot$.

Пример

1	$\neg\neg A$	*Premise*
2	$\quad\neg A$	*Assumption*
3	$\quad\bot$	*¬E 1, 2*
4	A	*IP 2-3*

Гипотеза $\neg A$ столкнулась с посылкой $\neg\neg A$ и дала $\bot$ — IP принимает A.

Исключённое третье из IP

Закон исключённого третьего $A \vee \neg A$ прямого вывода не имеет: дизъюнкция вводится из готовой половины, а заранее готова ни одна.

Пример (Вывод $A \vee \neg A$)

1	$\neg(A \vee \neg A)$	*Assumption*
2	A	*Assumption*
3	$A \vee \neg A$	$\vee I$ *2*
4	$\bot$	$\neg E$ *1, 3*
5	$\neg A$	$\neg I$ *2-4*
6	$A \vee \neg A$	$\vee I$ *5*
7	$\bot$	$\neg E$ *1, 6*
8	$A \vee \neg A$	*IP 1-7*

Внутреннее поддоказательство даёт $\neg A$, дизъюнкция с ним снова упирается в гипотезу. IP снимает допущение $\neg(A \vee \neg A)$: последняя возможность «A ложно» исключена, и цель получена.

Производные правила

Частые ходы оформляются как сокращения — каждое разворачивается в базовые шаги.

Правило	**Схема**
Modus tollens	$A \to B, \neg B \vdash \neg A$
Дизъюнктивный силлогизм	$A \lor B, \neg A \vdash B$
Гипотетический силлогизм	$A \to B, B \to C \vdash A \to C$
Контрапозиция	$A \to B \vdash \neg B \to \neg A$
Де Моргана	$\neg(A \land B) \leftrightarrow \neg A \lor \neg B$

Modus tollens строится без классических шагов, одно направление де Морганы требует IP.

> Производное правило — свёртка вывода: верификатор при желании развернёт его в базовые шаги.

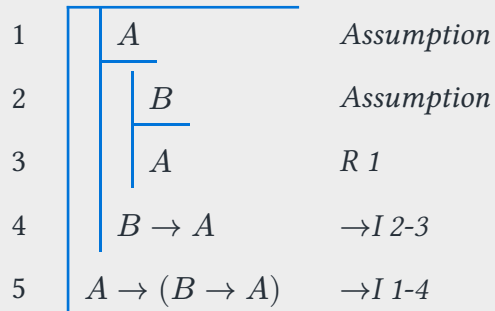
Нотация Фитча

Линейная запись тех же деревьев: колонка пронумерованных строк. Временное допущение открывает поддоказательство — отступ с вертикальной чертой. Завершение поддоказательства снимает его гипотезу: извне на неё ссылаться нельзя. Правило R (реитерация) повторяет формулу из внешнего поддоказательства — лист дерева становится ссылкой на номер строки.

Типичная ошибка
Ссылка на строку закрытого поддоказательства: гипотеза уже снята, и такой вывод неверен.

Фитч: теорема $A \to (B \to A)$

Пример (Два вложенных допущения)



Цель — импликация, поэтому строка 1 открывает поддоказательство с A, а внутренняя цель — снова импликация: строка 2 допускает B. Строка 3 повторяет гипотезу строки 1: она доступна во вложенном поддоказательстве. Строка 4 снимает B, строка 5 — A: заключение не зависит ни от одной гипотезы.

Почему у связки ровно пара правил?

Так пару правил читал Гентцен: введение задаёт смысл связки, перечисляя способы доказать формулу с ней. Устранение — обратный ход: оно извлекает из формулы ровно то, что ввод принял как условия.

Конъюнкция вводится из двух готовых половин, поэтому её устранение вправе требовать ровно эти половины и ничего сверх.

Принцип инверсии

Принцип инверсии (Прауиц): устранение оправдано, если оно восстанавливает то, на что опирался ввод.

Число правил существенно: без устранения связку нельзя применить, а лишнее устранение доказывало бы больше, чем допускает заданный вводом смысл.

Нормализация

В аккуратном выводе ввод и устранение одной связки не дублируют друг друга. Обходной путь — *локальный максимум*: формула вводится и тут же устраняется той же связкой.

Пример (Локальный максимум)

1	A	*Premise*
2	B	*Premise*
3	$A \wedge B$	$\wedge I$ *1, 2*
4	A	$\wedge E$ *3*

Строка 3 вводит конъюнкцию, строка 4 тут же её устраняет — весь вывод сводится к строке 1.

Нормальная форма вывода

Удаление всех локальных максимумов даёт *нормальный* вывод. Нормальный вывод составной формулы оканчивается введением её главной связки. Свойство подформул: каждая формула нормального вывода — подформула заключения или открытой гипотезы.

Непротиворечивость
Из свойства подформул следует непротиворечивость: $\bot$ не вводится никаким правилом введения и не является гипотезой, поэтому в нормальном выводе из пустых гипотез он появиться не может.

В классической логике нормализация проходит не так гладко: локальный максимум с косвенным доказательством не всегда устраняется.

Это различие отделяет интуиционистскую логику от классической.

Стратегия: от цели к посылкам

Поиск вывода — работа с формой, не перебор вслепую.

1. Смотрим на главную связку *цели*: правило её введения — почти всегда следующий шаг. Цель $A \to B$ — допускаем A и доказываем B.
2. Цель — конъюнкция — доказываем обе части по отдельности.
3. Посылки уже есть — смотрим на их главные связки и применяем *устранения*.

Два направления

Введение работает на цель, устранение — на посылки.

Это два направления одного поиска.

Поиск с возвратом

Дерево поиска ветвится: правила применимы к разным формулам в разном порядке. Перебор устроен как поиск с возвратом (*backtracking*): решатель применяет к текущей цели правило, спускается к подцелям, а в тупике снимает последний ход и пробует другой. Такой поиск полон: существующее доказательство он рано или поздно находит.

Проверка и поиск

Проверка вывода — механическая процедура, линейная по размеру вывода.

Поиск экспоненциален: перебор всех возможных выводов растёт на каждом шаге.

Тот же каркас перебора с возвратом лежит в основе DPLL (Davis–Putnam–Logemann–Loveland) — алгоритма SAT-решателей.

И стратегия «от цели к посылкам» — это рабочий поиск доказательства в интерактивных пруф-ассистентах: цель $A \to B$ машина сама превращает в подцель B при гипотезе A.

Пример: контрапозиция

Цель — вывести $\neg B \to \neg A$ из посылки $A \to B$. Главная связка цели — импликация: допускаем $\neg B$ и доказываем $\neg A$. Новая цель — отрицание: допускаем A и ищем противоречие.

Пример

1	$A \to B$	*Premise*
2	$\quad \neg B$	*Assumption*
3	$\quad\quad A$	*Assumption*
4	$\quad\quad B$	$\to$*E 1, 3*
5	$\quad\quad \bot$	$\neg$*E 2, 4*
6	$\quad \neg A$	$\neg$*I 3-5*
7	$\neg B \to \neg A$	$\to$*I 2-6*

Каждый ход продиктован главной связкой текущей цели, отступлений нет: два вложенных ввода — импликации и отрицания — отвечают двум уровням цели.

Пример: закон Пирса

$((P \to Q) \to P) \to P$ — классическая тавтология. Прямых ходов нет: для modus ponens нужен $P \to Q$ — добываем его косвенным доказательством, допустив $\neg P$.

Пример

1	$(P \to Q) \to P$	*Assumption*
2	$\neg P$	*Assumption*
3	P	*Assumption*
4	$\bot$	*¬E 2, 3*
5	Q	*X 4*
6	$P \to Q$	*→I 3-5*
7	P	*→E 1, 6*
8	$\bot$	*¬E 2, 7*
9	P	*IP 2-8*
10	$((P \to Q) \to P) \to P$	*→I 1-9*

Строка 5 — взрыв, строка 6 собирает $P \to Q$, строка 9 — IP: без него Пирс не выводим.

Корректность и полнота

> *Существовать — значит быть построенным.*
>
> ***— Л. Э. Я. Брауэр***

Корректность

Корректность — вывод не обманывает, полнота — вывод не упускает.

Теорема 2 (Корректность)

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \vDash \varphi$: всё выводимое — логическое следствие.

Доказательство (индукцией по дереву вывода)

База. Гипотеза из Γ следует из Γ по определению следования.

Шаг. Каждое правило сохраняет следование: modus ponens при истинных $A \to B$ и A даёт истинное B по таблице импликации. Введение импликации: внутри подвывода из гипотезы A выведена B, значит при истинном A истинна и B, а тогда истинна и их импликация. Остальные правила проверяются по таблицам связок, IP корректен в классической семантике: провал $\neg A$ означает истинность A.

Полнота

Теорема 3 (Полнота (теорема Гёделя))

Если $\Gamma \vDash \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$: всё истинное — выводимо.

Доказательство (контрапозицией)

Строим интерпретацию, где всё Γ истинно, а φ ложно.

Множество $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ расширяется до максимального непротиворечивого Δ — лемма Линденбаума.

Объявим истинными ровно атомы из Δ: по индукции формула истинна ровно тогда, когда она в Δ. Шаг держится на максимальности Δ: из ψ, $\neg\psi$ в нём ровно одна.

Тогда все формулы Γ истинны, а φ ложна — контрапозиция даёт полноту.

Доказательство неконструктивно: вывод существует, способа его найти нет.

Что дают теоремы вместе?

Теорема 4 (Тождество синтаксиса и семантики)

$$\Gamma \vdash \varphi \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vDash \varphi.$$

Два независимых определения задают одно и то же отношение.

Хотим узнать	Как
Следует ли ψ из Γ	искать вывод — конечный объект для проверки
Не следует ли	искать контрпример-интерпретацию

Гарантия логики

Проверить вывод просто, найти — трудно.

Логика даёт гарантию: правота доказывается поиском вывода, и трудность живёт именно там.

Границы полноты

Для логики высказываний и логики первого порядка полнота и корректность выполняются. Арифметика — другое дело: теоремы Гёделя о неполноте (1931) показывают, что в достаточно богатой теории есть истинные, но невыводимые утверждения.

Исчисление против теории
Полнота — свойство *исчисления*, неполнота — свойство *теории* вместе с её арифметикой.

Что мы поняли?

Пройден путь от двух определений выводимости до тождества синтаксиса и семантики. Рабочий инструмент — нотация Фитча: линейная запись деревьев вывода. DPLL, секвенции и верификаторы — развёртки тех же правил вывода.

- $\models$ проверяет истинность перебором интерпретаций, $\vdash$ — выводом по правилам.
- У каждой связки ровно два правила: введение строит формулу, устранение использует.
- Снятие гипотезы превращает допущение в посылку импликации.
- Дерево вывода и нотация Фитча — две записи одной системы.
- Классика добавляет IP: косвенное доказательство, двойное отрицание и исключённое третье — одной силы.
- Корректность: всё выводимое истинно. Полнота: всё истинное выводимо — для логики высказываний и первого порядка.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Выведите $P \to P$ в нотации Фитча. Какие гипотезы и где снимаются?
2. Докажите $P \wedge Q \to Q$ правилами введения и устранения.
3. Выведите Q из $P \to Q$ и $\neg P$ — законно ли это? Обоснуйте.
4. Постройте вывод $\neg P$ из $P \to \bot$. Какие правила понадобились?
5. Чем косвенное доказательство отличается от введения отрицания?
6. Сформулируйте корректность и полноту. Почему нужны обе?
7. Почему проверка вывода — механическая процедура, а поиск — нет?

Что почитать

- m02 — «Дедукция и системы вывода», разделы «Натуральная дедукция» и «Нотация Фитча».